

闻翌骁 — 嵌入式软件工程师

13115653162 | w421831812@163.com

求职意向：嵌入式软件工程师 | 工作年限：2 年 | 期望薪资：面议

专业技能

- **精通** C 语言开发与调试：熟悉 Keil / ST-Link / GDB 调试链路，具备示波器、逻辑分析仪等硬件级调试能力
- **熟练** STM32 系列开发：GPIO/USART/SPI/I2C 等外设驱动，中断 + DMA

数据通路优化【补充：驱动外设数量】

- **熟练** FreeRTOS：任务划分、信号量/队列同步、移植与裁剪，在 3 个项目中落地应用
- **熟练** Linux 系统：内核移植与裁剪、U-Boot 启动流程、驱动开发（ARM / RV1126 平台有落地项目）
- **熟练** 低功耗蓝牙 SoC 开发：泰凌微 TLSR 系列、ESP32 平台，蓝牙协议定制、加密传输、OTA 升级
- **掌握** LVGL 界面开发：3 个项目的人机界面设计与动画实现
- **了解** QT 界面开发、Web 前端（有课程项目）

工作经历

武汉轻逸科技有限公司 — 嵌入式软件工程师（2025.02 - 至今）

- 基于泰凌微 TLSR 系列与 ESP32 平台开发量产级固件：完成智能AI鼠标（蓝牙/USB/2.4G 三模）、智能啤酒杯、智能AI花盆等 X 款产品的嵌入式软件交付【补充：产品数量/量产状态】
- 设计主从设备（master-dongle）通信方案与上位机通信协议，实现配置、电量、语音数据链路【补充：协议条目数】
- 落地量产工程化能力：蓝牙/USB OTA 升级管理、固件加密与安全传输、固件烧录工具开发【补充：OTA 成功率/升级耗时】
- 开发麦克风音频链路驱动，实现语音数据加密采集与传输，支撑语音打字、语音翻译功能【补充：时延/采样率】

河南若邻智能系统软件开发有限公司 — 嵌入式软件工程师（2024.06 - 2025.02）【若为在校实习请标注「实习」】

- 基于 STM32 平台开发串口、SPI、I2C 等多类硬件接口驱动 X 个，通过深入研究芯片手册、运用中断机制优化数据传输速率【补充：速率提升幅度】
- 完成 ARM 架构（RV1126）内核移植与内核裁剪，交付内网监控系统底层环境【补充：镜像体积压缩比】
- 主导解决 X 个硬件通信疑难问题（时序冲突、信号干扰等），保障整机稳定性【补充：问题数/稳定性指标】

项目经历

内网猫眼监控系统（2024.11 - 2025.02）

基于 RV1126 的多路监控系统：RTSP 推流、人脸检测、移动侦测、远程喊话，面向家庭/教室/办公场景。

- 完成 RV1126 内核移植与裁剪，搭建视频采集编码运行环境
- 基于 Rkmedia 实现音视频采集与编码，向 RTSP 服务器推流并封装存储【补充：分辨率/帧率/支持路数】
- 基于 Rockx + Rkmedia 实现人脸检测与移动侦测，事件触发 SD 卡录像【补充：检出率/误报率】
- 通过 OpenCV 实现画面时间戳叠加；与上位机协同实现远程喊话、实时监控【补充：延时指标】

智能AI鼠标（2025.04 - 2025.07）

TLSR9271 主控 + TLSR8355 接收器的三模鼠标：蓝牙/USB/2.4G，支持语音打字与翻译。

- 负责 TL 系列双芯片（鼠标端 + dongle 端）固件开发，实现 master 与 dongle 设备间通信【补充：连接稳定性/时延】
- 编写上位机通信协议，实现电量、灵敏度显示与远程配置
- 开发麦克风驱动与语音数据加密传输链路；管理 USB OTA 升级流程【补充：升级成功率】

智能啤酒杯（2025.08 - 【补充：统一结束时间】）

基于 TC321X 的智能酒杯：HX711 称重计饮酒量、QMI8658C 检测姿态、NFC 碰杯交互、蓝牙联动小程序。

- 完成 TC321X 整机固件开发：HX711 称重、QMI8658C 陀螺仪、RGB 灯效多模块协同【补充：功耗/续航】
- 实现 NFC 双杯信息交互与蓝牙-小程序通信协议，含蓝牙传输加密
- 开发蓝牙 OTA 加密升级；设计固件加密方案并开发配套烧录工具【补充：工具提效数据】

智能AI花盆（2026.02 - 至今）

ESP32-S3 桌面 AI 花盆：温湿度/水量检测、时间天气显示、唤醒词 AI 对话与养护指导。

- 完成 ESP32-S3 固件开发：蓝牙-小程序连接与通信协议、WiFi + MQTT 后台链路【补充：消息可靠性指标】
- 设计 LVGL 界面与动画；管理 SPIFFS 文件系统分区与资源存储【补充：Flash 占用优化】
- 开发麦克风语音采集与加密传输，对接智能体模型实现植物养护问答【补充：响应时延】

教学机器人（2024.09 - 2024.10）

STM32F103RCT6 的 16 舵机教学机器人：上位机控制、动作组编辑、语音与小程序控制。

- 通过舵机总线协议实现 16 路舵机驱动与角度回读，支持偏差校准
- 设计动作组存储方案，持久化至 W25Q64 外部 Flash，支持在线运行与保存
- 基于 FreeRTOS 划分 5 个任务，用信号量完成任务与中断同步；主导制定上位机/SU-03T/小程序三套通信协议

空气质量温湿度检测仪（2024.06 - 2024.08）

STM32F103ZET6 多传感器环境检测仪：LVGL 显示、离线语音、WiFi + 阿里云 IoT。

- 开发 KQM6600（空气质量）、DHT11（温湿度）、BH1750（光照）多路传感器驱动
- 基于 LVGL 实现 LCD 显示界面；集成 SU-03T 离线语音模块完成指令解析与播报
- 通过 ESP8266 以 MQTT 协议对接阿里云 IoT 平台，实现数据上报与指令下发闭环；完成 FreeRTOS 移植与 RTC 网络授时

教育背景

河南科技学院 — 本科 · 信息工程（2021 - 2025）

- 校园项目：视频网站（Web 全栈课程项目）
- 证书：软件著作权【补充：软著名称】、大学英语四级（CET-4）

个人优势

- 2 年嵌入式开发，主控平台覆盖 STM32 / 泰凌微 TLSR / ESP32 / RV1126，独立完成 6 个完整项目的驱动开发 → 系统集成 → 量产交付全流程
- 具备量产工程化经验：OTA 升级、固件加密、烧录工具开发、通信协议设计

- 软硬件结合能力强：可独立使用示波器等工具进行硬件级问题定位，主导解决过 X 个通信疑难 bug **【补充：与工作经历呼应】**